

Cage：AI 互联升级里容易被忽略的小环节

原文日期 2026-06-04 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

AI 服务器硬件链条里，市场最容易先关注 GPU、HBM、光模块、交换机、PCB、CCL，但还有一个更细的小环节值得留意：**cage**。

这里的 cage 不是普通意义上的"笼子"，而是高速接口里的**金属插槽 / 屏蔽笼 / 模块承载框架**。简单说：光模块、铜缆模块插进去的那个金属框架，就是 cage。

一、Cage 是什么？

功能	作用
机械固定	稳定固定光模块或铜缆模块
电磁屏蔽	减少高速信号干扰
散热	帮助模块把热量导出去
插拔承载	保证接口多次插拔后的稳定性
结构保护	保护高速接口和连接器

二、为什么 AI 服务器会带动 cage？

- AI 集群扩大
- 高速互联需求增加
 - 铜缆/光模块数量增加
 - 高速接口数量增加
 - cage 需求增加

三、铜缆和光模块都离不开 cage

连接方式	优点	缺点	主要场景
铜缆	成本低、功耗低、延迟低	距离短、速率受限	柜内 scale-up
光模块	距离远、带宽高	成本高、功耗高、散热压力大	柜外 scale-out

铜互联和光互联并不是互斥地压制 cage，反而都会增加高速 cage 的使用场景。

四、1.6T 之后，cage 价值量可能提升

从 400G 到 800G 再到 1.6T，接口速率提升的同时功耗和散热压力也在上升。这会推动 cage 从普通结构件升级为更高价值量的散热结构件：

普通 cage → 加强散热 cage → 带散热片 cage → 液冷 cage

投资逻辑不只是"数量增加"，还包括单个 cage 价值量提升。

五、投资链条位置

- AI 算力需求
- GPU/ASIC 放量
- 交换机、网卡、光模块、铜缆需求增加
- 高速接口密度提升
- cage、连接器、散热结构件需求提升

它不是第一层核心瓶颈，而是高速互联放量后，向连接器和精密结构件扩散的二阶机会。

六、验证框架

验证点	关键问题
产品真实性	是否真的有高速 cage/高速连接器/光模块结构件
客户认证	是否进入 NVIDIA、交换机厂、光模块厂、服务器厂供应链
收入占比	这块业务占比是否足够高
技术门槛	是否只是普通冲压件，还是高频高速、高散热结构件
放量节奏	800G/1.6T/液冷 cage 是否进入批量阶段
毛利率变化	产品升级是否带来毛利率提升

七、核心结论

- AI 集群扩大
- 高速互联升级
- 铜缆和光模块数量增加
- 高速接口密度提升
- cage 需求增加
- 1.6T 功耗提升
- 普通 cage 向散热 cage/液冷 cage 升级
- 连接器与精密结构件公司获得二阶扩散机会

这条线优先级低于 GPU、HBM、光模块、PCB/CCL，但在 A 股交易中，可能因为"小环节+高弹性+AI 互联扩散"而被资金阶段性挖掘。适合放在 AI 互联二阶扩散 / 高速连接器 / 精密结构件 / 液冷散热升级框架里跟踪。